BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

PHYSICS

Past Paper 2023 • Paper Code: 5473

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

Objective Paper Code

فزکس (حصہ معروضی) گروپ پہلا

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5473

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا قلم سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. False ceiling is done to:

(A) Lower the height of ceiling
(B) Keep the roof clean
(C) Cool the room
(D) Insulate the ceiling

مصنوعی اندرونی چھت لگانے کا مقصد ہوتا ہے:

(A) چھت کی اونچائی کم کرنا
(B) چھت کو صاف رکھنا
(C) کمرے کو ٹھنڈا کرنا
(D) چھت کو انسولیٹ کرنا

Q2. Which affects evaporation?

(A) Temperature
(B) Surface area of the liquid
(C) Air
(D) All these

کونسا جزو بخیر و تسخیر کو متاثر کرتا ہے؟

(A) درجہ حرارت
(B) مائع کی سطح کا رقبہ
(C) ہوا
(D) یہ تمام

Q3. A mercury barometer tube length is:

(A) 1 m
(B) 1.5 m
(C) 1.4 m
(D) 1.3 m

ایک مرکری بیرومیٹر کی ٹیوب کی لمبائی ہوتی ہے:

(A) 1 میٹر
(B) 1.5 میٹر
(C) 1.4 میٹر
(D) 1.3 میٹر

Q4. Density of air is:

(A) $2kgm^{-3}$
(B) $1.3kgm^{-3}$
(C) $1kgm^{-3}$
(D) $3kgm^{-3}$

ہوا کی ڈینسٹی ہے:

(A) $2kgm^{-3}$
(B) $1.3kgm^{-3}$
(C) $1kgm^{-3}$
(D) $3kgm^{-3}$

Q5. If the velocity of a body becomes double, then its kinetic energy will:

(A) Remain constant
(B) Become double
(C) Become four times
(D) Become half

اگر کسی جسم کی ولاسٹی دوگنا ہو جائے تو اس کی کائنیٹک انرجی:

(A) مستقل رہتی ہے
(B) دوگنا ہو جاتی ہے
(C) چار گنا ہو جاتی ہے
(D) نصف ہو جاتی ہے

Q6. Which one converts light into electrical energy?

(A) Electric bulb
(B) Electric generator
(C) Photocell
(D) Electric cell

کونسی ڈیوائس لائٹ انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کرتی ہے؟

(A) الیکٹرک بلب
(B) الیکٹرک جنریٹر
(C) فوٹو سیل
(D) الیکٹرک سیل

Q7. Radius of the Earth is:

(A) 6.4×10^{6}m
(B) 6.4×10^{6}km
(C) 6.4×10^{4}m
(D) 6×10^{24}m

زمین کا ریڈیس ہوتا ہے:

(A) 10^{6}m×6.4
(B) 10^{6}km×6.4
(C) 10^{4}m×6.4
(D) 10^{24}m×6

Q8. tan 45° = ?

(A) 1
(B) 0.203
(C) 0.503
(D) 0.404

tan 45° برابر ہوتا ہے:

(A) 1
(B) 0.203
(C) 0.503
(D) 0.404

Q9. Newton's first law of motion is valid only in the absence of:

(A) Force
(B) Net force
(C) Friction
(D) Momentum

کس کی غیر موجودگی میں نیوٹن کے پہلے قانون کی اطلاق ہوتا ہے؟

(A) فورس
(B) نیٹ فورس
(C) فرکشن
(D) مومنٹم

Q10. Which quantity is an example of scalar quantity?

(A) Velocity
(B) Length
(C) Force
(D) Torque

کونسی مقدار سکیلر مقدار کی مثال ہے؟

(A) ولاسٹی
(B) لمبائی
(C) فورس
(D) ٹارک

Q11. Amount of a substance in terms of numbers is measured in:

(A) Gram
(B) Kilogram
(C) Newton
(D) Mole

کسی شے میں مادے کی مقدار معلوم کرنے کا یونٹ ہے:

(A) گرام
(B) کلوگرام
(C) نیوٹن
(D) مول

Q12. Kilo = ?

(A) 10
(B) 10^2
(C) 10^3
(D) 10^4

کلو = ؟

(A) 10
(B) 10^2
(C) 10^3
(D) 10^4

Physics (Subjective) Group - I

فزکس (حصہ انشائیہ) گروپ پہلا

Time Allowed: 01:45 Hours | **Maximum Marks:** 48 | **Paper Code:** 5473

Note: Part - I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Write the use of physical balance.

فزیکل بیلنس کا استعمال لکھیں۔

(ii) Define screw gauge.

سکرو گیج کی تعریف لکھیں۔

(iii) What is meant by scientific notation?

سائنٹیفک نوٹیشن سے کیا مراد ہے؟

(iv) Define scalars and give two examples.

سکیلر کی تعریف لکھیں اور دو مثالیں دیجیے۔

(v) Write second equation of motion for body moving under gravity.

گریوٹی کے زیر اثر حرکت کرتے ہوئے جسم کے لیے موشن کی دوسری مساوات لکھیں۔

(vi) Define centripetal force. Give its formula.

سینٹری پیٹل فورس کی تعریف لکھیں۔ نیز اس کا فارمولا بھی لکھیں۔

(vii) What is meant by isolated system?

آئسولیٹڈ سسٹم سے کیا مراد ہے؟

(viii) Write SI unit of force and define it.

فورس کا SI یونٹ لکھیں اور اس کی تعریف بھی لکھیں۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Define like parallel forces and give an example.

لائک پیرالل فورسز کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

(ii) Define torque and write its SI unit.

ٹارک کی تعریف کیجیے اور اس کا SI یونٹ لکھیں۔

(iii) Why the height of vehicles is kept as low as possible?

گاڑیوں کی اونچائی کم سے کم کیوں رکھی جاتی ہے؟

(iv) What is meant by force of gravitation?

فورس آف گریویٹیشن سے کیا مراد ہے؟

(v) Define gravitational field strength.

گریویٹیشنل فیلڈ کی طاقت کی تعریف کیجیے۔

(vi) Why the communication satellites are stationed at geostationary orbit?

کمیونیکیشن سیٹلائٹس کو جیو سٹیشنری آربٹ میں کیوں سمجھایا جاتا ہے؟

(vii) Define kinetic energy and write its equation.

کائی نیٹک انرجی کی تعریف کیجیے اور اس کی مساوات لکھیں۔

(viii) How the solar panels are formed? Write the uses of solar panels.

سولر پینلز کس طرح بنائے جاتے ہیں؟ سولر پینلز کا استعمال تحریر کیجیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Write principle of floatation.

تیرنے کا اصول بیان کیجیے۔

(ii) State Hook's law.

ہک کا قانون بیان کیجیے۔

(iii) What is meant by elastic limit?

ایلاسٹک لمٹ سے کیا مراد ہے؟

(iv) Differentiate between heat and temperature.

حرارت اور ٹمپریچر میں فرق بیان کیجیے۔

(v) Define specific heat capacity.

حرارت مخصوصہ کی تعریف کیجیے۔

(vi) What is meant by convection current?

کنویکشن کرنٹ سے کیا مراد ہے؟

(vii) Why does land breeze blow in the night?

نسیم بری رات کے وقت کیوں چلتی ہے؟

(viii) What is the reason of glider to fly in air?

گلائیڈر کے ہوا میں رہنے کا سبب کیا ہے؟

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

حصہ دوم، کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5.

(الف) [03,01] Derive the third equation of motion with the help of speed-time graph.

سپلٹ ٹائم گراف کی مدد سے حرکت کی تیسری مساوات اخذ کیجیے۔

(ب) [05] How much time is required to change 22NS momentum by a force of 20N?

کسی جسم کے مومنٹم میں 22NS تبدیلی پیدا کرنے کے لیے 20N کی فورس کو کتنا وقت درکار ہوگا؟

Q6.

(الف) [04] Determine a force when its perpendicular components are given.

ایک فورس معلوم کیجیے جبکہ اس کے عمودی کمپونٹس دیئے گئے ہوں؟

(ب) [05] A stone of mass 500g strikes the ground with a velocity of $20ms^{-1}$. How much is the kinetic energy of the stone at the time it strikes the ground?

ایک پتھر جس کا ماس 500g ہے زمین سے $20ms^{-1}$ کی ولاسٹی سے ٹکراتا ہے۔ زمین سے ٹکراتے وقت پتھر کی کائی نیٹک انرجی کتنی ہوگی؟

Q7.

(الف) [04] Explain the impact of green house effect in global warming?

گلوبل وارمنگ میں گرین ہاؤس ایفیکٹ کے اثرات کی وضاحت کیجیے۔

(ب) [05] A steel wire 1m long and cross-sectional area $5\times10^{-5}m^2$ is stretched through 1mm by a force of 10000N. Find the Young's modulus of the wire.

1 میٹر لمبی سٹیل کی تار کے کراس سیکشنل ایریا $5\times10^{-5}m^2$ پر فورس لگانے سے اس کی لمبائی میں 1mm کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ سٹیل کی تار کا یانگز موڈولس معلوم کیجیے۔